

Aplicações – entregar no dia da prova

Nome: _____

- 1) O café está a 90°C logo depois de coado e, um minuto depois, passa para 85°C, em uma cozinha a 25°C. Determinar a temperatura do café em função do tempo e o tempo que levará para o café chegar a 60°C.
- 2) **Determinação do instante da morte:** A partir de observações experimentais, sabe-se que, como uma exatidão satisfatória em muitas circunstâncias, a temperatura superficial de um corpo altera como uma taxa proporcional à diferença de temperatura entre a do corpo e a temperatura das vizinhanças (temperatura ambiente). É o que se conhece como a lei do resfriamento de Newton. Assim, se $\theta(t)$ for a temperatura do corpo num instante t , e se T for a temperatura constante do ambiente, então θ deve obedecer à equação diferencial linear

$$\frac{d\theta}{dt} = -K(\theta - T)$$

Suponho que no instante $t = 0$ descobre-se um cadáver e que a sua temperatura é medida e igual a θ_0 . Admita que no instante da morte t_m a temperatura do corpo fosse θ_m igual à temperatura normal de 37°C. Se admitir que a equação anterior seja válida para modelar esta situação, a tarefa é determinar t_m .

- 3) A equação diferencial para a velocidade v de uma massa em queda m sujeita à resistência do ar proporcional à velocidade instantânea é

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv, \text{ em que } k \text{ é uma constante de proporcionalidade positiva.}$$

- (a) Resolva a equação sujeita à condição inicial $v(0) = v_0$.
- (b) Determine a velocidade limite, ou terminal, da massa.
- (c) Se a distância s está relacionada com a velocidade através da igualdade $ds/dt = v$, encontre uma expressão explícita para s , supondo que $s(0) = S_0$.